Diseño de mezclas de concreto

Método ACI 211 para el diseño de mezclas y Ejemplo

Parte 4

Tabla de contenido

01 Fundamentos del concreto

02 Selección de las características de la mezcla

03 Proporcionamiento de la mezcla

04 Métodos ACI para el diseño de mezclas

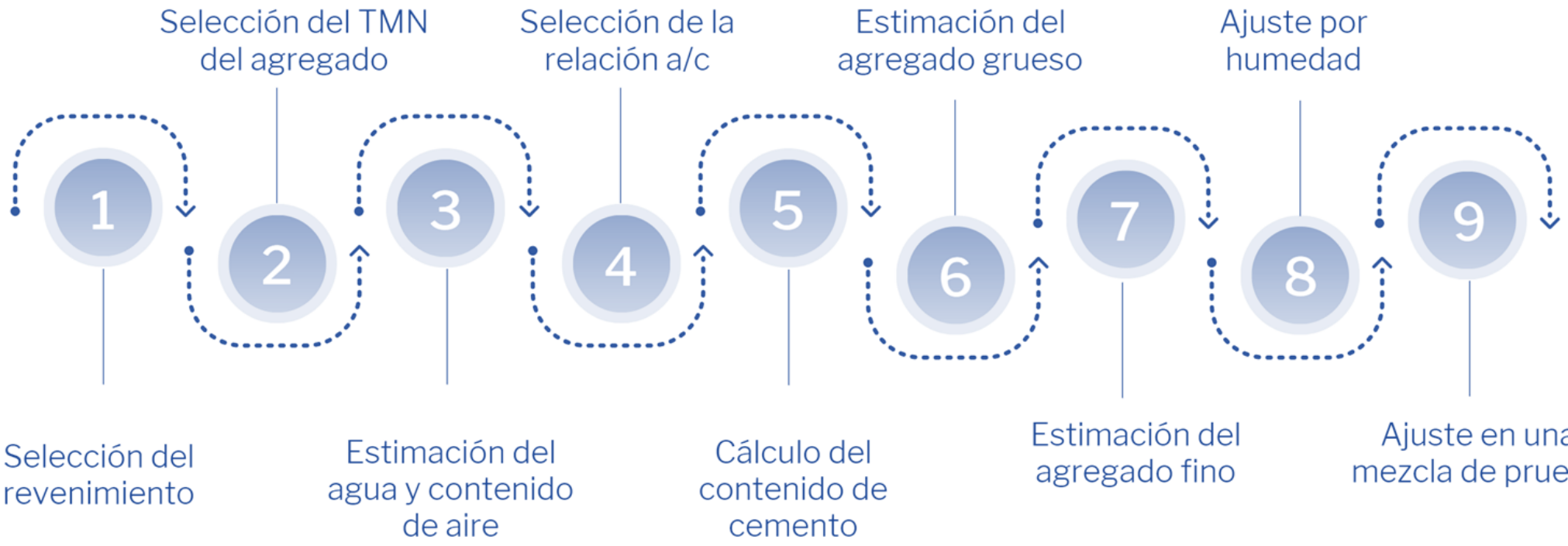
05 Ejemplo

4.0

Método ACI 211

para el diseño de mezclas

Método ACI 211: Etapas para el diseño de mezcla



Diseño y proporción de mezclas de concreto normal

Datos requeridos para el diseño de mezclas

- Densidad relativa del cemento (3.15)
- Módulo de finura del agregado fino
- Densidad relativa de agregados (SSS)
- Masa volumétrica del agregado grueso seco (varillado)

Elección del revenimiento

Construcción de Concreto	Revenimiento mm (pulg.)	
	Máximo*	Mínimo
Zapatas y muros de cimentación reforzado	75 (3)	25 (1)
Zapatas, cajones y muros de subestructuras sin refuerzo	75 (3)	25 (1)
Vigas y muros reforzados	100 (4)	25 (1)
Columnas de edificios	100 (4)	25 (1)
Pavimentos y losas	75 (3)	25 (1)
Concreto masivo	75 (3)	25 (1)

*Se puede aumentar 25 mm (1 pulg.) para los métodos de consolidación manuales, tales como varillado o picado.
Los plastificantes pueden proveer revenimientos mayores.
Adaptada del ACI 211.1.

El valor de revenimiento depende del tipo de construcción en el que será utilizado el concreto.

*Cuando no es especificado el revenimiento, se puede elegir un valor de la tabla

Elección del Tamaño Máximo Nominal del Agregado

Depende de:

- Las características del elemento estructural
- Lo dispuesto en los Reglamentos de construcción de cada localidad



Elección del tamaño máximo nominal del agregado

El tamaño máximo nominal del agregado no deberá ser:

- Mayor a un quinto de la menor distancia entre los extremos de la cimbra.
- Mayor a un tercio de la profundidad de la losa
- Mayor a tres cuartos de la separación más pequeña entre varillas de refuerzo, tendones o ductos.

Elección del contenido de agua y aire

Depende de:

- Revenimiento
- Tamaño Máximo del Agregado

Revenimiento (asentamiento) (mm)	Agua, kilogramos por metro cúbico de concreto, para los tamaños de agregado indicados*							
	9.5 mm	12.5 mm	19 mm	25 mm	37.5 mm	50 mm**	75 mm**	150 mm**
	Concreto sin aire incluido							
25 a 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 a 100	228	216	205	193	181	169	145	124
150 a 175	243	228	216	202	190	178	160	—
Cantidad aproximada de aire atrapado en un concreto sin aire incluido, porcentaje	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
	Concreto con aire incluido							
25 a 50	181	175	168	160	150	142	122	107
75 a 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 a 175	216	205	197	184	174	166	154	—
Promedio del contenido de aire total recomendado, para el nivel de exposición, porcentaje†								
Exposición leve	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
Exposición moderada	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0
Exposición severa	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0

Selección de la relación agua/cemento

La elección de la relación agua / material cementante, se determina en función de los requerimientos de resistencia, durabilidad y propiedades de acabado.

Resistencia a Compresión a los 28 Días, kg/cm² (MPa)	Relación agua-material cementante en masa	
	Concreto sin aire incluido	Concreto con aire incluido
450 (45)	0.38	0.31
400 (40)	0.43	0.34
350 (35)	0.48	0.40
300 (30)	0.55	0.46
250 (25)	0.62	0.53
200 (20)	0.70	0.61
150 (15)	0.80	0.72

La resistencia se basa en cilindros sometidos al curado húmedo durante 28 días, de acuerdo con la ASTM C 31 (AASHTO T 23). La dependencia asume el agregado con un tamaño máximo nominal de 19 a 25 mm.

Adaptada del ACI 211.1 y del ACI 211.3.

Cálculo del contenido de cemento

Contenido del material cementante

=

Contenido de agua de mezcla

Relación agua / material cementante



Cálculo del agregado grueso

Depende de:

- Tamaño máximo del agregado
- Módulo de finura del agregado fino

Tamaño máximo nominal del agregado mm (pulg.)	Volumen del agregado grueso varillado (compactado) en seco por volumen unitario de concreto para diferentes módulos de finura de agregado fino*			
	2.40	2.60	2.80	3.00
9.5 (⅜)	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5 (½)	0.59	0.57	0.55	0.53
19.00 (¾)	0.66	0.64	0.62	0.60
25.00 (1)	0.71	0.69	0.67	0.65
37.5 (1½)	0.75	0.73	0.71	0.69
50 (2)	0.78	0.76	0.74	0.72
75 (3)	0.82	0.80	0.78	0.76
150 (6)	0.87	0.85	0.83	0.81

Cálculo del agregado fino



Se puede obtener por:

- Masa
- Volumen

Elección del tamaño máximo nominal del agregado

Masa

Peso conocido del concreto o estimado**

Contenido del agregado fino = Peso del concreto - Σcomponentes del concreto

Nominal maximum size of aggregate, mm	First estimate of concrete unit mass, kg/m³*	
	Non-air-entrained concrete	Air-entrained concrete
9.5	2280	2200
12.5	2310	2230
19	2345	2275
25	2380	2290
37.5	2410	2350
50	2445	2345
75	2490	2405
150	2530	2435

Elección del tamaño máximo nominal del agregado

Volumen

Volumen del agregado fino = Volumen total desplazado de los componentes ya calculados - Volumen total del diseño de mezcla

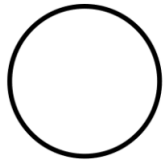
Contenido del agregado fino = Volumen del agregado fino x Densidad del agregado fino

Ajustes por humedad de los agregados

Etapas del método



Condición de los agregados



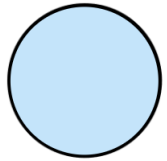
Secado al horno

Humedad: Ninguna



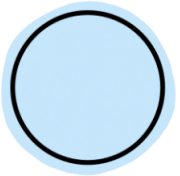
Secado al aire

Humedad: Menor que la absorción potencial



SSS

Humedad: Igual a la absorción potencial



Húmedo

Humedad: Mayor que la absorción pontencial

5.0

Ejemplo

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm

Datos adicionales

Densidad de los materiales

- Cemento: 3.12
- Grava: 2.65
- Arena: 2.50
- Agua: 1.0

Granulometría

- Módulo de finura de la arena:2.8

Masa unitaria seca

- Grava: 1450 kg/cm²

Humedades

- Arena: 6.5%
- Grava: 3.6%

Absorciones

- Grava: 2%
- Arena: 4%

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³
Cemento		
Grava		
Arena		
Agua		

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³
Cemento	3.12	
Grava	2.65	
Arena	2.50	
Agua	1.0	

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características:

Estimación del agua de mezclado y contenido de aire

Revenimiento (asentamiento) (mm)	Agua, kilogramos por metro cúbico de concreto, para los tamaños de agregado indicados*							
	9.5 mm	12.5 mm	19 mm	25 mm	37.5 mm	50 mm**	75 mm**	150 mm**
	Concreto sin aire incluido							
25 a 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 a 100	228	216	205	193	181	169	145	124
150 a 175	243	228	216	202	190	178	160	—
Cantidad aproximada de aire atrapado en un concreto sin aire incluido, porcentaje	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
	Concreto con aire incluido							
25 a 50	181	175	168	160	150	142	122	107
75 a 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 a 175	216	205	197	184	174	166	154	—
Promedio del contenido de aire total recomendado, para el nivel de exposición, porcentaje†								
Exposición leve	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5	1.0
Exposición moderada	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5	3.0
Exposición severa	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³
Cemento	3.12	
Grava	2.65	
Arena	2.50	
Agua	1.0	216

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características:

Estimación de la relación agua/material cementante:

Resistencia a Compresión a los 28 Días, kg/cm² (MPa)	Relación agua-material cementante en masa	
	Concreto sin aire incluido	Concreto con aire incluido
450 (45)	0.38	0.31
400 (40)	0.43	0.34
350 (35)	0.48	0.40
300 (30)	0.55	0.46
250 (25)	0.62	0.53
200 (20)	0.70	0.61
150 (15)	0.80	0.72

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³
Cemento	3.12	
Grava	2.65	
Arena	2.50	
Agua	1.0	216

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características:

Cálculo del contenido de cemento

$$\text{Relación agua / material cementante} = \frac{\text{M agua}}{\text{M cemento}}$$

$$\text{Relación } \frac{a}{c} = \frac{\text{agua}}{\text{cemento}} \quad ; \quad \text{Cemento} = \frac{\text{Agua}}{\text{Relación a/c}}$$

$$\text{Relación } \frac{a}{c} = \frac{216}{\text{cemento}} \quad ; \quad \text{Cemento} = \frac{216}{0.62} = 348 \text{ kg/m3}$$

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³
Cemento	3.12	348
Grava	2.65	
Arena	2.50	
Agua	1.0	216

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características:

Estimación del contenido de agregado grueso

contenido de agregado grueso = volumen del agregado grueso x masa vol. del agregado grueso

Tamaño máximo nominal del agregado mm (pulg.)	Volumen del agregado grueso varillado (compactado) en seco por volumen unitario de concreto para diferentes módulos de finura de agregado fino*			
	2.40	2.60	2.80	3.00
9.5 (⅜)	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5 (½)	0.59	0.57	0.55	0.53
19.00 (¾)	0.66	0.64	0.62	0.60
25.00 (1)	0.71	0.69	0.67	0.65
37.5 (1½)	0.75	0.73	0.71	0.69
50 (2)	0.78	0.76	0.74	0.72
75 (3)	0.82	0.80	0.78	0.76
150 (6)	0.87	0.85	0.83	0.81

- contenido de agregado grueso
- contenido de agregado grueso

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Datos adicionales

Densidad de los materiales

- Cemento: 3.12
- Grava: 2.65
- Arena: 2.50
- Agua: 1.0

Granulometría

- Módulo de finura de la arena:2.8

Masa unitaria seca

- Grava: 1450 kg/cm²

Humedades

- Arena: 6.5%
- Grava: 3.6%

Absorciones

- Grava: 2%
- Arena: 4%

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características:

Estimación del contenido de agregado grueso

contenido de agregado grueso = volumen del agregado grueso x masa vol. del agregado grueso

Tamaño máximo nominal del agregado mm (pulg.)	Volumen del agregado grueso varillado (compactado) en seco por volumen unitario de concreto para diferentes módulos de finura de agregado fino*			
	2.40	2.60	2.80	3.00
9.5 (⅜)	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5 (½)	0.59	0.57	0.55	0.53
19.00 (¾)	0.66	0.64	0.62	0.60
25.00 (1)	0.71	0.69	0.67	0.65
37.5 (1½)	0.75	0.73	0.71	0.69
50 (2)	0.78	0.76	0.74	0.72
75 (3)	0.82	0.80	0.78	0.76
150 (6)	0.87	0.85	0.83	0.81

- contenido de agregado grueso = 0.62 (1450 kg/m³)
- contenido de agregado grueso = 899 kg/m³

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³
Cemento	3.12	348
Grava	2.65	899
Arena	2.50	
Agua	1.0	216

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características:

Estimación del contenido de agregado fino

Nominal maximum size of aggregate, mm	First estimate of concrete unit mass, kg/m³*	
	Non-air-entrained concrete	Air-entrained concrete
9.5	2280	2200
12.5	2310	2230
19	2345	2275
25	2380	2290
37.5	2410	2350
50	2445	2345
75	2490	2405
150	2530	2435

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características:

Estimación del contenido de agregado fino

POR MASA: Contenido de finos = Masa del concreto estimado - Σ de los componentes

- Masa del concreto estimada: 2345 kg/cm³

Cantidades conocidas de los componentes del concreto, kg/cm³

- Cemento: 348
- Grava: 899
- Agua: 216

Σ de los componentes: 1463 kg/cm³

Contenido de finos = 2345 - 1463 = 882 kg/cm³

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³
Cemento	3.12	348
Grava	2.65	899
Arena	2.50	882
Agua	1.0	216
		Σ 2,345

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³	Volumen l/m³
Cemento	3.12	348	
Grava	2.65	899	
Arena	2.50	882	
Agua	1.0	216	
		Σ 2,345	**Σ 1,020**

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características:

Estimación del volumen de la mezcla

$$\text{Volumen del componente} = \frac{\text{Cantidad del componente}}{\text{Densidad del componente}}$$

$$\text{Volumen del cemento} = \frac{348}{3.12} = 112 \text{ l/m3}$$

$$\text{Volumen de la grava} = \frac{899}{2.65} = 339 \text{ l/m3}$$

$$\text{Volumen de la arena} = \frac{882}{2.50} = 353 \text{ l/m3}$$

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³	Volumen l/m³
Cemento	3.12	348	112
Grava	2.65	899	339
Arena	2.50	882	353
Agua	1.0	216	216
		Σ 2,345	**Σ 1,020**

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm<<
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³	Volumen l/m³	Volumen a corregir l/m³
Cemento	3.12	348	112	
Grava	2.65	899	339	-10
Arena	2.50	882	353	-10
Agua	1.0	216	216	
		Σ 2,345	**Σ 1,020**	

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³	Volumen l/m³	Volumen a corregir l/m³	Volumen l/m³
Cemento	3.12	348	112		112
Grava	2.65	899	339	-10	329
Arena	2.50	882	353	-10	343
Agua	1.0	216	216		216
		Σ 2,345	**Σ 1,020**		

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³	Volumen l/m³	Volumen a corregir l/m³	Volumen l/m³
Cemento	3.12	348	112		112
Grava	2.65	899	339	-10	329
Arena	2.50	882	353	-10	343
Agua	1.0	216	216		216
		Σ 2,345	**Σ 1,020**		**Σ 1,000**

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³	Volumen l/m³	Volumen a corregir l/m³	Volumen l/m³	Cantidad kg/m³
Cemento	3.12	348	112		112	348
Grava	2.65	899	339	-10	329	
Arena	2.50	882	353	-10	343	
Agua	1.0	216	216		216	216
		Σ 2,345	**Σ 1,020**		**Σ 1,000**	

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características:

Estimación del volumen de la mezcla

Cantidad del componente = Volumen del componente x Densidad del componente

Cantidad del agregado grueso = 329 x 2.65= 872 kg/m³

Cantidad del agregado fino = 343 x 2.50= 858 kg/m³

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³	Volumen l/m³	Volumen a corregir l/m³	Volumen l/m³	Cantidad kg/m³
Cemento	3.12	348	112		112	348
Grava	2.65	899	339	-10	329	872
Arena	2.50	882	353	-10	343	858
Agua	1.0	216	216		216	216
		Σ 2,345	**Σ 1,020**		**Σ 1,000**	

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm
- **Relación agua/material cementante:** 0.62

Componentes	Densidad	Cantidad kg/m³	Volumen l/m³	Volumen a corregir l/m³	Volumen l/m³	Cantidad kg/m³
Cemento	3.12	348	112		112	348
Grava	2.65	899	339	-10	329	872
Arena	2.50	882	353	-10	343	858
Agua	1.0	216	216		216	216
		Σ 2,345	**Σ 1,020**		**Σ 1,000**	**Σ 2.294**

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

Ajuste de humedad en los agregados

Componentes	Cantidad kg/m³
Cemento	348
Grava	872
Arena	858
Agua	216
	Σ 2.294

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

Ajuste de humedad en los agregados

Componentes	Cantidad kg/m³	Humedad %	Absorción %
Cemento	348		
Grava	872		
Arena	858		
Agua	216		
	Σ 2.294		

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

***Sin aire incluido**

- **Resistencia:** f'c 250 kg/cm²
- **Revenimiento:** 14 cm
- **Tamaño Máximo Nominal del Agregado (TMN):** 20 mm

Datos adicionales

Densidad de los materiales

- Cemento: 3.12
- Grava: 2.65
- Arena: 2.50
- Agua: 1.0

Granulometría

- Módulo de finura de la arena:2.8

Masa unitaria seca

- Grava: 1450 kg/cm²

Humedades

- Arena: 6.5%
- Grava: 3.6%

Absorciones

- Grava: 2%
- Arena: 4%

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

Ajuste de humedad en los agregados

Componentes	Cantidad kg/m³	Humedad %	Absorción %
Cemento	348		
Grava	872	3.6	2.0
Arena	858	6.5	4.0
Agua	216		
	Σ 2.294		

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

Ajuste de humedad en los agregados

Componentes	Cantidad kg/m³	Humedad %	Absorción %	Diferencia %
Cemento	348			
Grava	872	3.6	2.0	+1.6
Arena	858	6.5	4.0	+2.5
Agua	216			
	Σ 2.294			

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

Ajuste de humedad en los agregados

Componentes	Cantidad kg/m³	Humedad %	Absorción %	Diferencia %	Ajuste de masa kg/m³
Cemento	348				
Grava	872	3.6	2.0	+1.6	
Arena	858	6.5	4.0	+2.5	
Agua	216				
	Σ 2.294				

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características:

Ajuste de masas

Ajuste de masa del agregado = Cantidad del agregado (kg/m) x Diferencia (%)

Ajuste de masa del agregado grueso = 872 x 0.016

Ajuste de masa del agregado grueso = 14

Ajuste de masa del agregado fino = 858 x 0.025

Ajuste de masa del agregado fino = 21

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

Ajuste de humedad en los agregados

Componentes	Cantidad kg/m³	Humedad %	Absorción %	Diferencia %	Ajuste de masa kg/m³
Cemento	348				
Grava	872	3.6	2.0	+1.6	14
Arena	858	6.5	4.0	+2.5	21
Agua	216				
	Σ 2.294				**Σ 35**

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

Ajuste de humedad en los agregados

Componentes	Cantidad kg/m³	Humedad %	Absorción %	Diferencia %	Ajuste de masa kg/m³	Cantidad kg/m³
Cemento	348					348
Grava	872	3.6	2.0	+1.6	14	886
Arena	858	6.5	4.0	+2.5	21	879
Agua	216					181
	Σ 2.294				**Σ 35**	

Ejercicio: Se requiere diseñar un concreto con las siguientes características

Ajuste de humedad en los agregados

Componentes	Cantidad kg/m³	Humedad %	Absorción %	Diferencia %	Ajuste de masa kg/m³	Cantidad kg/m³
Cemento	348					**348**
Grava	872	3.6	2.0	+1.6	14	**886**
Arena	858	6.5	4.0	+2.5	21	**879**
Agua	216					**181**
	Σ 2.294				**Σ 35**	**Σ 2.294**

Gracias

Por su participación